

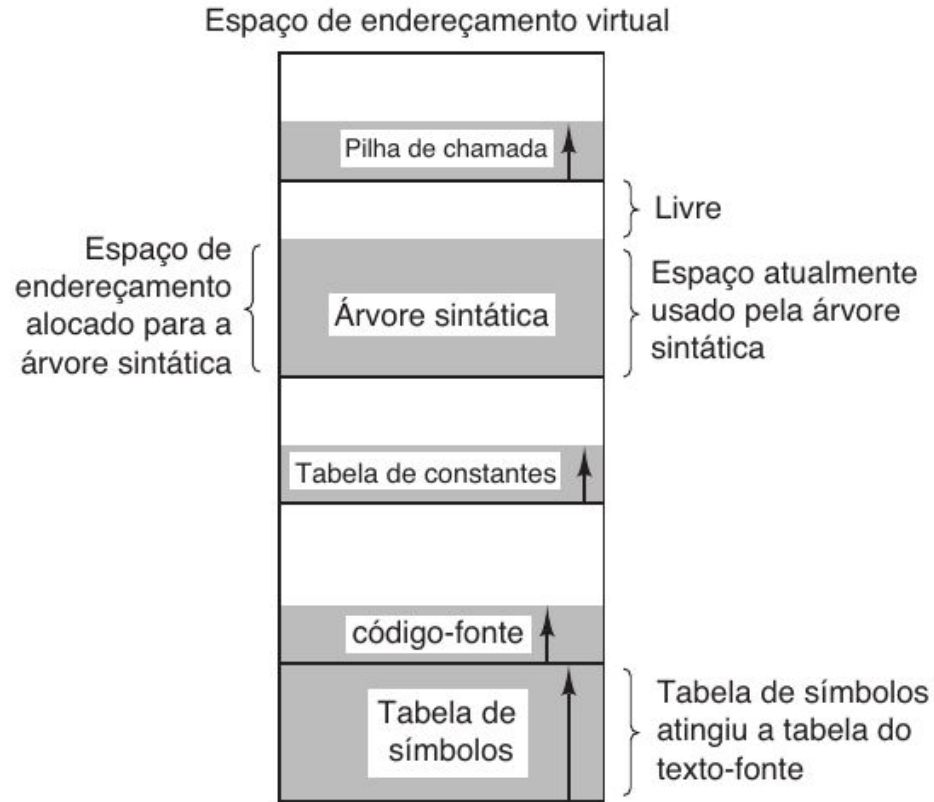
Segmentação

Samuel Francisco Ferrigo

Introdução

A paginação resolve o problema da fragmentação externa, porém mantém o problema da fragmentação interna

A alocação de memória, por cada processo, deixa espaços entre os componentes de um processo, como o código e a pilha.



Alocação de memória de um processo durante a compilação de um programa

Segmentação

Técnica que divide a memória em múltiplas dimensões

- Normalmente bidimensional

Cada dimensão possui um espaço de endereçamento independente

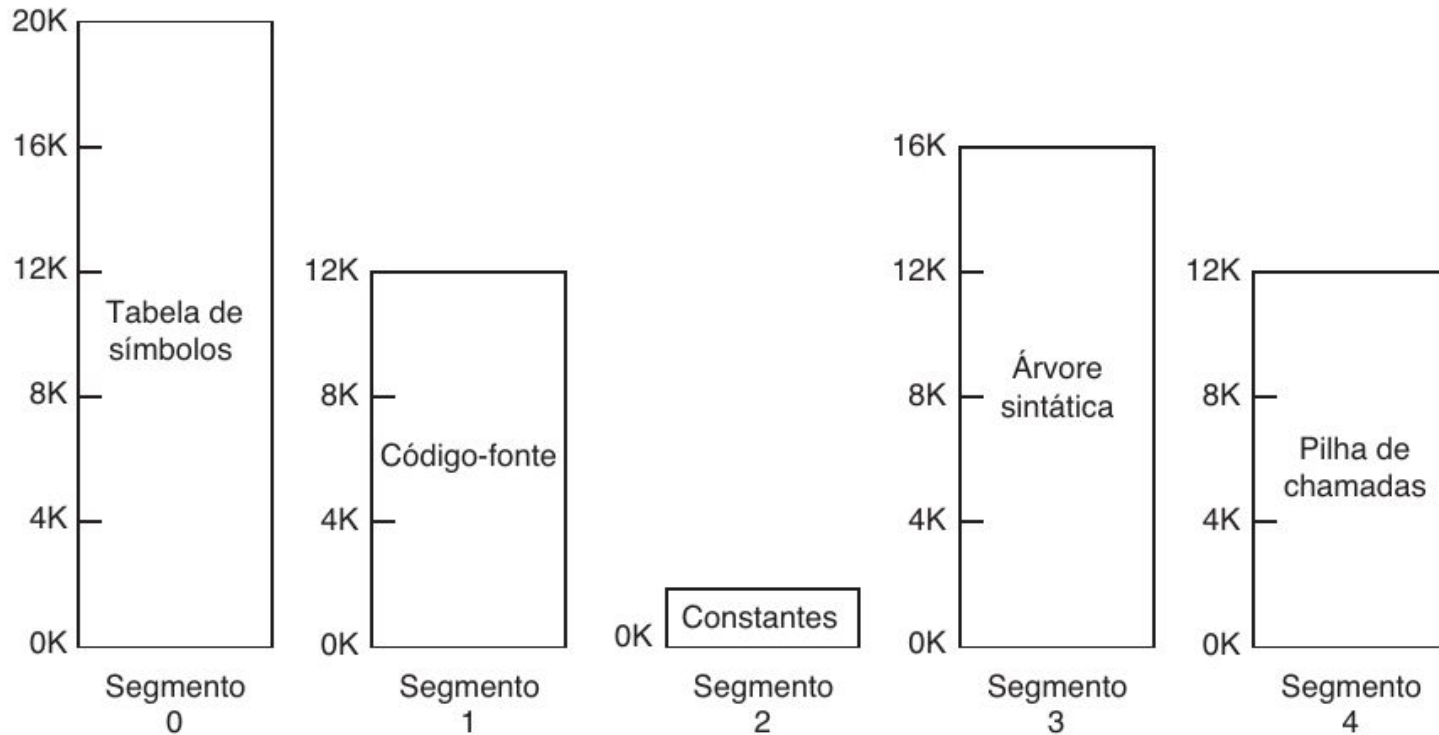
Cada segmento pode ter um tamanho diferente e pode alterar durante a execução

Facilita o compartilhamento de bibliotecas compartilhadas pelo SO

- Um segmento específico pode ter a biblioteca compartilhada

Cada segmento pode ter suas próprias permissões de acesso

- Por exemplo o segmento de código pode ter permissão de somente leitura, enquanto o segmento de dados pode ter permissão de leitura e escrita



Exemplo de uma memória segmentada

Consideração	Paginação	Segmentação
O programador precisa saber que essa técnica está sendo usada?	Não	Sim
Há quantos espaços de endereçamento linear?	1	Muitos
O espaço de endereçamento total pode superar o tamanho da memória física?	Sim	Sim
Rotinas e dados podem ser distinguidos e protegidos separadamente?	Não	Sim
As tabelas cujo tamanho flutua podem ser facilmente acomodadas?	Não	Sim
O compartilhamento de rotinas entre os usuários é facilitado?	Não	Sim
Por que essa técnica foi inventada?	Para obter um grande espaço de endereçamento linear sem a necessidade de comprar mais memória física	Para permitir que programas e dados sejam divididos em espaços de endereçamento logicamente independentes e para auxiliar o compartilhamento e a proteção

Paginação vs. segmentação

Segmentação com paginação

As arquiteturas atuais, como a x86-64 consideram o uso da segmentação com paginação obsoleta

As arquiteturas mais antigas, como o x86, permitem o uso da segmentação com a paginação

- O processador possui 6 registradores para controle dos segmentos
 - Há um para código, outro para dados, etc.
- Os registradores carregam a informação do segmento a ser executado.
 - Combinando outros dados armazenados, eles formam um **endereço linear**
- Se a paginação estiver ativada, o endereço linear é interpretado como **endereço virtual**, caso contrário, como **endereço físico**